IKRAM PREDICTION - RAPPORT D'AUDIT

Informations Générales

Fichier analysé : creditcard_with_users (1).csv

Date de l'audit : 01/11/2026 12:42

Modèle utilisé pour l'analyse : Random Forest Classifier (rf_json_model.joblib)

Modèle de Référence de l'Étude Comparative

L'etude comparative des modeles a ete realisee sur le meme jeu de donnees (Credit Card Fraud : V1-V28 + Time + Amount), avec un decoupage 80/20 stratifie et un reequilibrage SMOTE. Le Random Forest Classifier a ete retenu comme modele de production et sert de reference pour toutes les analyses presentees dans ce rapport.

Modele	F1-Score	Accuracy
Decision Tree	0.6471	0.9988
Decision Tree	0.2128	0.9926
Random Forest	0.7742	0.9993
Random Forest	0.7778	0.9992
KNN	0.7429	0.9991
KNN	0.4667	0.9968
SVM	0.6667	0.9988
SVM	0.0086	0.7468
Isolation Forest	0.1653	0.9899

Synthèse Analytique Comparative

L'analyse a porte sur 284807 transactions. Le modele a classe 484 transactions comme frauduleuses (0.17%) et 284323 comme normales (99.83%).

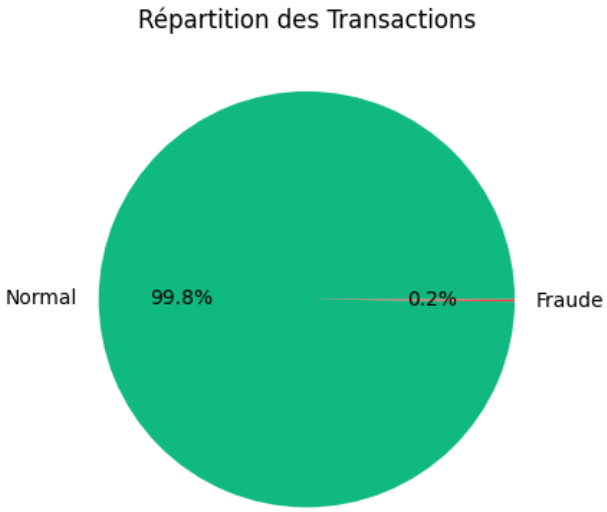
Comparatif : le montant moyen des transactions jugees frauduleuses est de 100.74 E contre 88.33 E pour les transactions normales, et le score de risque moyen du fichier est de 0.014.

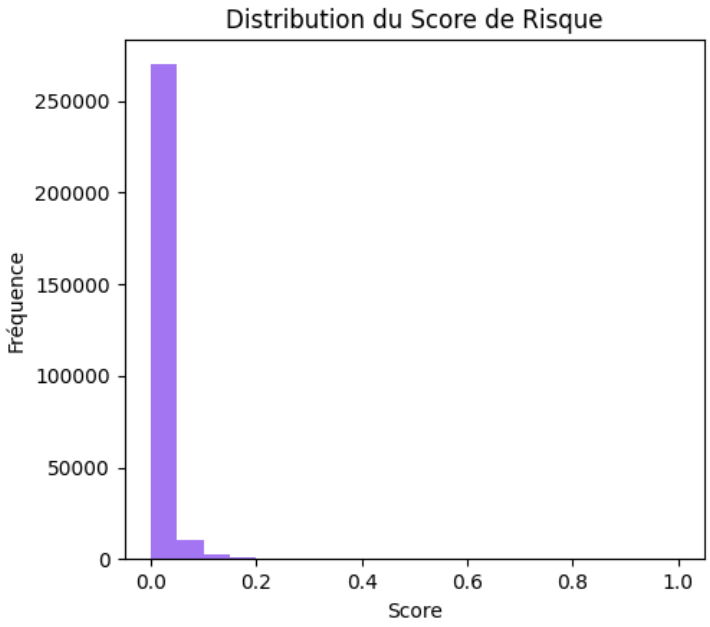
Critère de Décision (Fraude / Normal)

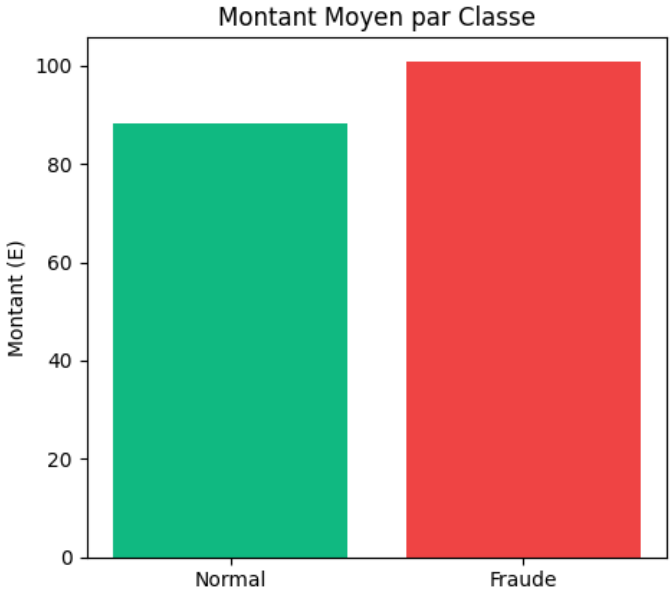
Sur quoi repose la decision : le modele Random Forest calcule un score de risque (probabilite de fraude) a partir des caracteristiques V1-V28, de Time et de Amount. Une transaction est declaree FRAUDULEUSE lorsque ce score >= 0.5 (les V1-V28 presentent alors des anomalies statistiques, souvent associees a des montants inhabituels et/ou des horaires atypiques). En dessous de 0.5, la transaction est consideree comme NORMALE. Un score > 0.8 correspond a

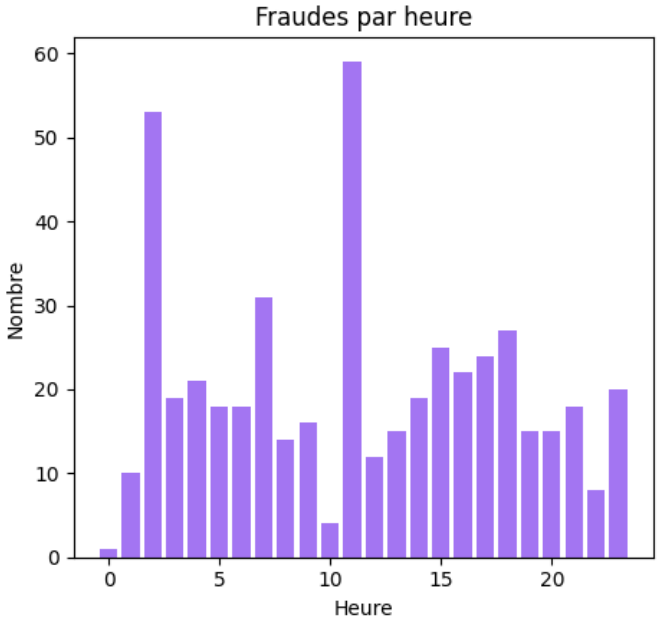
un profil fortement atypique.

Visualisation Graphique de l'Audit









Top 5 Utilisateurs les plus Suspects

ID	Utilisateur	Montant	Score	Motif de suspicion
U00253	Sarra Martin	153.46 E	100.0%	profil fortement atypique
U02158	Anis Bernard	0.01 E	100.0%	profil fortement atypique
U02173	Rami Bertrand	0.76 E	100.0%	profil fortement atypique
U02274	Manon Saidi	310.42 E	100.0%	profil fortement atypique, montant inhabituel
U01299	John Gharbi	112.33 E	100.0%	profil fortement atypique